

A Packing of 93 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 93 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.112598. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.111106, obtained by deleting 1 of the 94 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.112598\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 3$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.111106, obtained by deleting 1 of the 94 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(11 - 3)/11 \cdot 93/92 = 2.205534$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n3N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 168 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
211259849087445489499549886928466281491234773175062542696608593013730139
885847645404524561201864726770386999637659644923597544199896373402230446
5
```

denominator:

```
999999999998163603009443039327187084628811249446719633684648705706296948
870560740931093641290168517226673506299433054593986740526254867191421856
```

B Coordinates

93 blocks of 11 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n3N93.txt`.

```
376621432589 175606597264 229227314054 132626661398 -282013405403 68771189665 -203928511853 -44605449597 -67084092827
245660228662 488084788751 -132734612969 182557642982 -301544162590 -103186898015 641589711141 -372669000623 -184103647573
-546866006798 207732096281 -226536498368 -191802118344 -435228481991 333697095183 -172778395074 -140667911427 -376939473177
-17504152542 -182185689223 -131619232597 -149130644475 53482570966 172769726880 41261867605 250582234968 437788276986
55768966738 193220858601 561241849172 -463263965765 571676773785 76011256246 139845864996 -23457808072 -322390741874
-111572021942 -468734241793 132345976819 -447068512305 -209754897001 213585731254 15703291323 408328976603 -90765311079
281613203270 90570861952 -381726297234 -180746044637 223264759489 258575389123 -206118378661 -599041855289 187235191339
100566829309 -371757046981 -137872993252 -142525083744 52052530299 -705137177699 535127544104 -243720770696 -253294749752
356292082086 -280643794100 395762400302 228431022588 -197488693690 55603417886 533537320039 -114162016826 206554631215
-512558077260 100786896347 436983484803 -401724881947 -225166047394 113030539009 16182857023 241846937037 253742400545
61648328081 402765319410 127983244744 464956688411 246035246769 465238468565 -369603586336 -179543666030 -335375508466
-107504183723 142663967340 72122464352 102127770432 378396559374 18937049724 341936145295 231107295936 -448681683216
-447529354375 -81170827046 594154202210 263363428809 -239674318161 -533708914685 -285209143358 417992684837 -184463201704
181443773187 16825553286 -27021462918 -150922095378 -372218026539 203478917979 -296610545288 -465686342719 -279153036623
-264614753708 85148641898 205442714213 -521929715755 563671704387 5056982478 122559768787 -256085416255 -413422104973
-150651863972 -834163297612 -178728816454 341761805229 61796711984 -236297908257 -252593742302 -405809010879 418204502108
-146157571062 6214405852 472880576157 -102835813997 356879530014 -165059415847 -20574516425 -104924944758 234716963690
-194689441468 83983334398 106003954521 10163436054 -174379703881 26374977625 -217570073300 347549558712 369722500259
-281496191493 394853496221 -210903713637 -82012993324 -232391430366 642830197578 -172737654237 -28171473961 329946159279
468328716153 39564401608 128088701660 302107153695 284898156490 193638246574 -502415808250 -301006048495 123148129119
-503184478247 161235292249 -515220316536 -350874453235 51704982514 -208974173509 558818618961 -453175783476 257587152478
-226911892776 -281306287878 -75540266408 280109291975 229223639683 231654431305 -165454869959 -231243786437 -14387950979
335263817357 195808418192 -323965225469 -456511779637 -366475700751 -204666033844 261860665421 -265033601033 -10467850404
84599347835 -215076067436 -390353071007 81510101680 204142316333 -75345050651 308144655593 -24342028163 440413508629
-8573798653 554180931264 -267203782749 472094191941 33186983583 -425280880224 -279124767360 68159296337 55964107655
-26205788291 117079146707 126388307441 -5805200777 159597527384 509047742108 -31130103631 196494627334 -196112594589
-527548704209 203568785011 -390868968695 -295381660631 -471193530542 -40205044158 76379168068 181240116938 -60066317745
261558692861 44559481761 -448924553537 125905006656 73648641586 99091979646 -171975530904 233913288157 -156340984240
4897806545 472302603581 186842558815 -339432523960 364989652574 -370485585378 70831567246 -573803744946 -562152369911
-318654134241 97722035210 38298935120 -455737088681 -116036046435 -485659886199 203856714266 375556778135 286601764313
478285342969 40631133842 353039785718 -504639048878 527318678841 195480128884 -830548132965 -14966811306 -1769899679
234293984026 548740209541 111450439788 247552506423 427440609154 -40659267730 130934729741 202845278120 -497700998602
728507666362 -125560613433 -357144369082 166703057124 310907742036 -285321127523 -61744281230 271845152139 -441202380878
238387655049 297960729685 93539781187 -26525983071 13776951746 219876035663 -31794209780 404855647038 -63803116659
-318687226308 -106343794770 361877183889 -56526914777 -532470067184 203514026472 -177255930643 -345989942187 292851070634
522221128364 -328351335794 495933503563 -506761329796 280124711023 -407899158939 -415183388285 240199900721 -117742041316
496441603122 171486037220 159665669091 -703969039403 -185534807746 44391339025 -615725981433 144185076216 125363920757
-307835113049 544870410221 270708233040 3834813160 -182601001948 -631386986075 210298108044 600039319414 -485170587169
-150761686213 -264672922035 -307098988147 -344362010326 100218111865 124366952668 -199528511483 -7443281076 -526541836521
107518840370 2017344223 -94357990225 -87816918510 -347377784796 -9477116776 341485461367 -251911919776 -2760144866056
5349363491 -544021457426 -110119147248 312062858118 -184525460596 -228117169811 -186740783607 -131673120142 35003892544
-241546535419 -243517079763 592308562662 32659451736 487510118045 17726996840 273209072268 -55310310944 75539197501
319792806082 56883446280 -210476444398 -13075466152 -362905351687 80161013336 234007454007 134426305858 389039030232
-180964024916 -193010647875 -71413495629 138200423764 195767840332 -322975002598 -254197325277 -93170297570 -21322550163
-137072777516 181874300947 228032879598 -19833073840 161660113822 426400271708 -116541958502 -668870398407 -304216184415
413981189086 -344808043071 340797909000 367832787124 164341178518 -98308351914 73361530664 58452390060 -360991638293
390793796935 627397878494 -300338973862 -438094377569 867347784905 210550392094 -513276475613 214708677348 -54985687222
301823371098 -515839828540 -615812446390 -174448053108 -172159324701 312138347270 -180188782588 -469504237351 -183854526979
-166692648358 110531826833 -356329698379 476658202539 98811639987 -84828551217 -66568351939 89841659999 -7821990548
547245281952 296517219105 25377041321 -294617906132 576408068816 -319208234365 -198279259066 180703831382 -185186071055
289075871477 65528847348 189697048605 -84500097594 386175345496 -194477335845 -369227884 -521900706513 9278811817
176303933566 12284091112 311701711126 13632509538 -363211645376 -67913932337 8930566584 126992594911 127393653338
35084273429 -128872632926 -37179944222 443737782693 335394658136 320006569478 -191876682173 -471267259926 -157897840765
-349465645457 242473423070 -57618863461 221441075016 64157322658 192215311204 368359803691 8958137481 265795413977
-27286846460 -91236693995 311398885473 41750617575 -420499797848 195861808690 -340835112757 392045791810 283416321910
-105129705657 579000255721 275021356081 -27093068216 139069423785 254754124945 -310507252501 -159980415534 170418941559
177321200172 -179852605768 474795494182 -31953301476 156806691370 -187205017503 -524561175389 -99736524287 632899851925
433206731087 -170677679074 225846118086 857434068 500136996140 66756205790 -589082806490 116899669471 -5054853537
-445671281982 -337201608423 -248527166273 -11440596952 95569368938 524381137109 -106466131077 -131195533058 -161944181995
-442699167430 -134175932835 -45895783770 147727055833 540641502294 -196726840985 129946587566 -86750349628 -316829090325
228414645383 252833670242 -447948650540 -131016655935 332473487087 -386421835440 -290272015354 -442935584563 55498526420
-297689675440 460538875250 372138839861 235484441888 152927112582 -303682101920 -230807707018 -623402292852 -372636282749
90210923142 -147550846969 289826647634 604552066808 352408330401 380333752963 -51270571334 310037309848 -622578364279
456485631806 200057067672 -245369389744 240819828865 -1044763758692 -427824021635 299394804565 227575988449 -635137215931
-18222337146 232865206175 -309795801653 38804869865 -117829030132 197976335785 -160375614028 329813660867 182600441263
```

-357562796021 177890482919 -291585733315
42350087667 44636966381 -310276809237
489488828076 -294016543456 -76759030669
-282023887897 -385150260559 -139224560826
333470659783 472152269133 6112412924
-295302598698 15844540502 42924137012
-151692801508 93617796813 -319984471242
-437523561534 185236634592 -122232977722
206651853707 -868985552 -118920679751
364738605189 -322140637737 -742955632115
258566359848 115382000103 -112428157604
146971143647 164675507649 -218227034161
-440100106657 470497429778 -480297623144
223011716844 468859631007 65814744784
516091852833 -127442938081 449154318155
150568557663 183969058129 120167896523
508900418529 -64158279726 -130448375905
-559450369723 224487400688 638581158393
15423260220 272210922273 98789322718
98552973808 -157113881771 -95857285699
31123981331 514361170952 -216543470289
-297363677153 -684181469486 -159384001509
-45060915048 233561321836 -455331204407
56243126237 -9453725337 340564425828
185676485051 21432837208 243109616672
-71163069479 20132447187 541785146547
163080955390 -184113154515 239460046631
-74143350284 -90470262228 -250188185748
-201250487933 518957397508 -140453234896
388882558937 244337277046 111782564835
-627059665490 43631029680 93073097011
-488021610834 -244008353671 -49141657971
36551132223 -159953315654 -16288121302
56161716544 -186877060239 -68107755639
-53344091772 -547641733275 255302740108
12030983517 -408051411705 118031731508
38229581319 -306363180899 -532637888510
-11615382210 -95193033883 307408960288
-58772617528 -375997890905 135643151920
194253806778 39522589164 236020088730
268627126050 -137766529281 78010021883
159721578274 -125216002801 -23858554553
-178531532638 -335893482062 543854219675
-665410286852 -311718922018 -135995204160
-430784593496 -77619496006 -452500847402
-233210301703 700138251350 51365550203
-9825220470 115209808282 148262473037
102301901321 31722643217 -264130650560
7791720146 -531817454426 -192420965875
-562515422724 -478261076595 -54345459262
303154282638 -182084095183 -631024364187
-69787904146 90918435032 209847810229
186047202070 65439411590 206415071759
-576882668542 -81346585097 64337588689
15085994807 -156541043001 -194041884955
-403721777712 467326249427 -549628656942
-116720837295 -30910602551 239469485092
178961866190 -437327636617 64745142224
397109093877 144321365608 170176217930
432045445490 -68864488789 -133993783393
61799416192 363831765190 -126015428956
-320557209534 419636504024 228652828726
-238950110820 -212264709793 58525628821
565208981738 -336224307387 -21305043976
299879283042 536885959479 -190150745694
-121683105918 -459081449547 85541184690
153862127538 -1305656214 609250915251
-180598699701 -73957902738 -593856835151
-107158071933 58136852974 337220022478
14207820146 -451278012766 140376376413
98266462479 18741693146 -212446005672
456670472873 -232769106075 -262783106892
1774921950 4164074282 288150690876
39746660236 131955253373 200582554611
-558682582231 -31108688186 -505178705989
250458801603 -424717290664 -3208600839
-323030592617 -730130479063 21945076595
49986057334 -41530684872 178065654317
76877007924 -64998032899 567947394486
540738096519 -63192823870 -363466195692
-15060061091 669110875820 -296909957384
233465068466 453905219501 374223214445
219120853039 -100241164096 297267748716
704271613338 -23971603880 -97057588462
-243792527998 17310857572 331739757835
-141328980930 111079582092 -512035349026
53764494220 -382372002200 17217643269
513604716041 143506335888 -299047348454
-107034723450 -93513142856 -209735458420
-26588391792 -201816874297 -360388330373
-207370291516 -2232373297960 -195415537885
-153623750830 49297653202 -252161791523
-11070412329 -7934125631 834719179851
272748196713 160700795913 22476948836
-321408115117 -15753221620 89335987817
243294482403 -131064906108 -262706925170
-575714794478 -539580590669 -33740088756
-212710539409 368340552669 -176041464432
435627500365 -633025439692 36821947001
57674270341 346975267455 80497502860
-222916504532 -78808904918 -259102979863
-346276655331 10488471886 224950104383
-551545697378 -90639353653 20689316315
4723322238 217460089753 242653812893
-293511650633 84477834245 205164072366
264324571768 206446300425 3436340836874
225777951666 164350974019 -492195295337
121355193280 751073531319 -17875370373
363849665350 -191335805318 339680972761
-55381176177 276437747343 225025130819
-204362810960 255068939921 489223035999
138259319312 284444511310 -267115288232
-526993593612 211235136064 -237874643228
-24667255435 -647109750813 -330122415667
-70876843175 -152610493813 544123424588
337511395161 251811166316 -121629961319
-177639341733 -81346310001 -170533593371
577533071079 -94522989618 262025970029
1455449532330 -532615438786 222170410085
629934711997 -127966990239 -63474357908
-186419110993 -21052266878 159162929097
-20846947847 137541854622 150963966091
-216590425085 -196033215178 543825522254
-123504549184 -348071241622 -313977765080
-165690400798 84289978161 525426854020
522376543555 111616239455 16949456559
-56683588400 -26126998548 -263486689792
-30197157899 -524538753176 -192613144113
-375576002224 407873611809 463239672336
299797738616 142497859351 425427254646
-154556869524 -127291812546 94142296829
131824406593 131284631838 216335926101
-312569604719 -128966211784 117147810034
-44511855295 190458621703 -12301780900
-74647094491 632920856969 -562343815188
75412678605 26977912457 -29930363856
-165051031265 -678294729930 -468787919474
506438266303 115645374202 -128197358163
-261108428077 14330990360 -151367355159
178992048918 331396052404 -692795608243
-198551196805 313958224193 20656330451
459139016795 -211905830698 126667245161
487855016390 -139966332285 102422932972
-347368935489 41628815730 -70160219749
-38417972514 -36297679830 -65108395697
-867842972 -345304232139 307804453527
-1784856663 -103721201904 -145878561438
-252100785486 401426501687 213889120102
-201435051308 -426010609891 47205252928
144672855589 -207118659396 590615438397
48378959955 -228302226562 -214207099163
729610297760 124180609342 178639175972
161878858926 331985895277 -56511543556
-214253441156 361658539351 346989325082
336042951307 226212339415 -96687190158
-384788823610 121406129891 -173660131867
84660362199 -481100284467 -151520009537
-330024661749 -403843362827 26958383825
332923188204 -135608957626 -96061617211
258211157342 85422555994 58935532575
559437136801 -385853285449 269182374067
99693258516 133398560853 -83673874899
4210594821 -13316242191 -480974795785
-205164059598 270458291538 314635816734
-520673326773 -72757744865 -268835994642
217641518430 521630085688 -353256521904
42244910737 512067884577 99507997354
162928932947 -120619255669 -608123582193
295016915946 101843458660 31855650502
62381288839 86762361741 -229101483453
152385344600 382288730513 -65928447740
66111129300 -167443765569 -231156685044
-259983209829 -420537608986 226695388624
-313568610375 423615692576 -9187108345
-408321222893 -28404043293 213560149141
-92816397529 156926136159 -436219873674
112735889102 -363832705010 171979437221
287841806021 331636763314 741210871591
-666828952339 322419002522 149587278484
-625519344698 -208021008714 57324603294
275585696430 263182015620 303505451126
347067001505 461170170966 -65478279671
-8728634107 75677736908 -145390157430
14927669796 -43437414933 -179528141402
172289439834 -479984298019 -83482225307
-105298691084 -194631174782 -243060406959
-239552099899 83193214194 -354444296878
-198193531440 445096652436 54973854815
510439419458 -299337459412 -378844679782
-118481199156 322907657191 -713245017773
100627356613 -5560837060 -15685264716
228947269844 337245129279 61601367400
112353454504 -186709552809 172541681354
153564583783 328252492777 223818435008
242303558206 254933728887 -175616322007
-636568984523 238474545181 -450252890883
159060862963 147704795890 -62027253790
278068509339 -206876463290 276400503035
512131388216 -305286938879 -270730272445
247882678624 679093130749 -107073680942
-10475770926 -46158472803 -249139136283
-298928579317 39230556232 -523505339668
8303612642962 246868361918 -260305450085
66655205817 -92780793922 -582482152343
62452362780 -340265520964 -101805985147
-36730500305 -128348444946 223734988045
328734213018 -106108350647 235753618281
-132659005035 -318749622203 -94975814989
123507860706 256627095445 -78934541979
-201297778553 538086304581 333887429864
-119003182534 493474583808 -206485659075
-125887106623 316670732443 -242332375492
63020132204 -126837769998 -110613367785
124246020623 81270684330 332318099516
152779661554 -238258595727 397068455470
-80069676946 -81554712000 457559431730
295504924231 -83145256375 11245901725
116386048799 -1021440680 571171521399
270736131017 -570641044054 -249484535640
-811706081374 -380036608780 173563464968
-132379633141 650435872549 193321969692
310234483171 -69208748054 226014541698
-63522606599 -95179037643 -200296973921
-103076830533 467149687346 -98324880110
-214931238464 -117260728270 -115721389108
-221761314275 496560674738 -525784319824
306389735223 249105132542 -228579644359
-251367503772 135469009535 7870937226
365500765233 -58741713360 -17017010463
452567468895 -186502577239 -405207313340
-21704576331 465369133636 538666288992
401072182999 412648860954 343988176200
-74683606402 123242000538 -354747604602
481274982173 64726710135 -273368735614
195677908071 -129135101070 -9509095291
-773502098718 -357100167919 98476978258
68603428629 321233630276 366720069147
234684969985 -33265791866 114972281528
-344051704223 89033603864 -76675469357
-316464012445 808604467921 149305514883
172576900848 -22204842497 -94736896650
223442755504 36773346190 206640104592
-8001588542 143078457133 -13417989495
13919331110 -27894021540 336229413592
71644418989 258152889006 -800755533741
-364358797103 -595459838844 -253207910141
-565589721981 -10000798449 375806437857
-255630858120 123741327872 -319019315639
55265540521 -382676490658 54562382024
325416921270 85086969961 -208522354008
-354824052968 -155479822058 -216685340639
31752967394 -306446700856 19421157795
465023205763 -363892143951 -29511783113
-4712741809 202278722868 -368517948310
-165159006025 428052692819 -24014917097
50977429301 -41081889623 679863134112
-496741686167 -318884840258 565540409680
-334356975158 -325910189148 -219960568695
314821748707 385847881232 300746759875
-627316455558 370826448056 -192067932083
43810883186 -260089717237 -125050195825
-134383752902 208199838321 -326157687859
-194733490297 427770846399 458507342206
86623980901 -75913049706 348079118357
50568163079 -153046507767 204694799829
-197845617965 332033811366 -54230029450
-192436295323 -268867919240 78697334712
330704197793 237634397733 -207823735573
502944838387 242036458698 -146342030718
-142919017719 51193821136 -317442921343
-81018179690 162036875875 -253770959631
-261733285921 561976580606 248970646493
45786770366 259248033243 729145048354
428605997949 32610260367 199217253594
-36093988690 329454434749 43406091671
-574012946096 51369280977 -115152480639
-157380837856 -316333481211 215045993281
-28726691912 45128991282 274787620561
-54731018163 164209595169 711012684799
690225035256 300989267241 -164023883854
-21915346337 -411696387485 -104579362058
-4263515460 408295707790 -290632481909
41240058528 385389673076 -42329831449
77720587893 30153240700 -123722034321
258528172106 -161108057410 47439907946
-161275251031 97944850360 -537363640066
547219723644 66326531894 175838735768
319567448357 -585053539837 -152045575749
-133921326962 120710803872 -1000303714474
-548961270719 -109463980195 207400781164
78656184661 -269195657387 282301996152
184145517423 -294795626812 136499279809
458723979696 429767021578 1862869951516
-304573635961 652574007742 -129289167045
-257953818984 206789617521 353234808352
29691713048 -74321273343 323749057718
195763054804 -194909185364 -193566328636
188028567180 349581244757 109749252702
461750608431 95948289601 36926237078
32234896474 20150334783 725794304214
-678097816948 -182035020805 -226354931997
-233949498956 579468187379 -35059747340
-321667388290 -132482120623 -208106479722
98131261766 111164143664 -324448962687
172897364239 32923346856 380146284807
-269162788166 -422593725894 -193380938087

-109127083142 -374681530597 727988885180
-133983743544 -76204514593 -107933583763
-403284146877 517757534174 279998334992
159155911599 62754914396 45277152314
-228429755375 57420092934 371440814135
-218750763113 -124781466811 255896510996
-94724383186 342874570064 -106563533207
531676884563 -19659247931 50783207181
-327796709735 533740192114 357034051830
377263047179 6326368894233 -235624901465
136944373890 -192889440590 15655916585
-317075843931 42223168654 13710970729
-193684571875 294984193428 351714544926
306380321814 14737923813 -238768216398
353144607702 195668626270 40083084064
187969184544 -131159800636 509657962717
-59705392564 -257932694880 -143526076985
-321585173346 -157582751803 -129416097858
532441617045 -395737402242 214266860928
-486504399745 -90320622435 119770344094
-180940955529 -237671883613 -438358079532
91468361334 -259185400438 -48301709175
-180487423482 -32891199989 -544470894733
134344899639 -344938443440 -5039699654
-174802095504 -461796972260 -118656029775
-81735755952 508791921371 -129047652592
-493832741774 -167384214231 614967252994
656001509464 26116451535 37057727051
535783217618 166123082986 54308332039
27779603820 307576443412 260035266924
-371532018121 244126439360 526267540261
63794626087 264172058773 41379582650
-184591620204 -45018374399 -281455421371
-46954582972 78009898857 -482205350326
-47780933356 -168642398988 344400164512
-33384368215 210857736251 317009884109
196094474455 539057428238 -3799055479
28176321289 -613299956893 344280219061
290218149811 -73086833312 481418779145
-431409386296 255998419002 -198402562667
-114939881670 -532665701983 246543276059
-148527783070 -61591143581 -48744623654
8196420783 118488188978 -619107420189
274281356378 -136998938211 -88638733739
-78895504073 -390757839845 -195278441388
272631704284 134008687732 -270985005458
183393939482 -619936409286 -379525364560
655100127777 143579440962 -107501702870
-275223878375 -182226341070 -86019025444
-227456230287 729365460655 83046522597
123036410390 -270327791849 -269936900098
-421066724002 -342778719543 551530647736
269186175833 -203811267070 125030213078
-198675891147 -315588165105 -165235955590
-29071177602 -59545656815 -149727347363
93538898830 278438961828 -160472616631
98273737172 143886622198 410841337061
707718357031 -61574832558 64092821482
110648771698 145841504038 -283286312246
-333967666161 -97356209793 -521350788331
571931298685 29711883601 245934230704
224317509422 -242615315627 -325861116301
263040797977 139546577884 -202828516096
314018864871 -482989046038 -261332868128
-144947772798 -219967055023 397461534906
48813283204 -351661715612 476913767540
258822709708 -143015079050 375900299621
-77597066218 14950756254 406132876627
2690713004 -582452709902 -168422971154
596294327005 272202814342 60589712744
52921433267 285360818514 13850614118
-523315577823 312725150914 268432453546
18920195794 -54947187906 -530745558173
-506198990571 -65555014809 -45782326272
171351163389 -207382639727 464401834645
404163254290 549652854582 -119676777934
141712826579 -634766675114 -16551268591
-214816154513 -151478115257 -526821068929
-117295994595 94426438681 288225859163
93123621850 226821739338 -80836204097
337345855904 146877652250 -85160309876
2771712063517 -204813712978 198721550028
-116277781839 33415058975 -170988356886
-46591579844 29545434093 31656681559
299921271423 27978712893 -803421498
-331696814332 323590818578 -506585145282
297343168921 -392629440886 405266571029
349299048876 345630652188 259808280858
517688953823 288794268493 -345724270614
252849112544 -492629897911 -456629489529
66174085865 503266936368 142952793035
-406015176606 -8987588545 289907037214
117991965346 196724511677 220927790452
395765143964 34722293702 72236201649
-160279853524 -2819735574 -255456417846
-325475533427 60021798821 16541599971
-285860157295 297210120246 104912030528
-359182979336 -315984604339 240391853391
-17205255635 -364373431450 -237976581487
24848163235 -257777792117 -123116158834
-311480359069 -460777172053 -483522426727
342464287360 -592869608663 261241982530

-234344836388 72652091017 -294467774080
398198645037 196728947547 -632386373540
-276072851212 230671153703 -98976081304
126125375202 493948927318 380396183419
380805284838 -69629707548 56393486052
-135400471165 -549715259414 67375268369
919015711045 113840666553 -532855890609
38036522533 15115653582 -267841129477
-20450954847 278695993234 349076471921
23280493130 162439669411 -287684308218
-9639357716 372452241243 182135203172
-789580135065 -61568333951 205528854913
-331884938455 375249665845 -449460442569
-343194031127 -201385348082 328494956484
-177055790986 222345276361 147087862239
85770380707 -106753017877 332671622816
-308913477946 -15153349355 -467328452966
105662072006 -469194153671 210352287997
342769944949 -163611746818 649707888731
102936310769 301602564025 -290004834426
140998091486 -464219420167 -381811221203
-708220907897 -46845866411 12856430852
-87357330375 -574844938242 -271835784588
282391212262 111192249686 -320339793705
254497643459 120016730100 -444675890166
-145992454350 246721258625 674601093457
595097806 -192330270458 1296405844
-87155675699 -380123621953 -162688846352
-244956741306 -469043352280 -113823782238
475494646003 17792248798 -32703623697
-521984864917 -101736349201 34787654945
152090421610 164833195182 -64972201684
440390801934 -558660660277 175417802481
-330142634600 -211341446745 -239489367669
-147254326917 358665228859 -461489837914
-298186212562 36326397379 -34567129405
-170399047870 275394061905 266424043247
337022172886 251103725107 307735824663
-515218014407 417366170389 -85442948371
-152393796003 257876655411 403343509779
-26457521089 -609891644878 37367891997
-223073355505 -32820664732 -145803013857
282499950422 -58119018232 23512054771
94716885643 36051973030 -342344400728
446771028909 365602268706 -570743978692
-375430608158 32547714085 -280388969883
-1679419106383 120359978369 -12817425360
261804309741 66951676154 389749434151
-51892827167 -158507647282 -514707696799
34037813180 -748452158454 -199024672039
-81184821661 -233630447859 349837747129
-582800989193 -212671821165 10302453512
-66154004431 148129546708 -43886959680
-467326654578 -163660696384 -7855578985
181399854550 233943342267 -642968764692
421943691258 -306285276821 -6486232436
345856906110 -244287420248 66592602977
165450435575 534709579291 163890324939
-392960913789 -204553919487 481707371659
-207713761730 -198526168520 -308984458392
588260542947 -91422644139 274763544809
73898867385 265781957859 -328629101509
79184089889 -557577842125 96346072590
4819905572 -35874564341 -81375305179
182046980996 -464945308342 -106047575238
608682446692 -88444580684 -165387540233
115904462387 41302659307 11338252998
-13738181015 -130602213740 -184109722135
50125673324 111296232448 -207011164562
-597890081848 119924615885 111413885355
-115492481743 -746812480674 -505803820630
122148938043 20332059516 146402095200
-104024146586 78329878113 -182432643624
-607211371510 -181150965524 289080001176
584140888308 -189713923787 -14331623281
-253671093938 110450790426 245254432193
-279260416312 -231928212382 133167745072
184837133638 -429087544906 573763878924
261546161943 -221617451801 378575699026
675147644847 -453488685516 243199417843
351945522492 329576997839 189705932389
-159008470444 17736585661 284168177705
286736788485 -118813005398 -237061479556
-205041643787 -94438971209 456935116442
-180845191455 303507430050 -19971077843
-18731415174 -174932057079 24829848219
302306746348 424517456701 430981570034
35891700445 436909413707 -46791416520
-359328953928 -3403604485784 535302849734
-126156736875 -146279739088 -289183759598
433230438339 -219602749852 255260482873
158738204567 -198655417729 308115288041
115688644188 -152002592548 65904292881
-161830476989 -405858947547 -157169997884
420776024355 -324199263474 -407226032463
-528869734548 -509148025543 -54233908414
27140547147 -85706194403 -921300013513
-311499765481 213778061056 -162953199366
286217022661 166359880149 -27493758544
-169114977519 316250156537 -483019366290
97835839891 423569509646 170282558510
66415901677 -569969439540 -124834501512

-273312691446 92737912553 -229927578473
104073531790 -459462973859 245874727805
686184741890 -91711042400 -201678559184
-399630553508 -204165940554 -194960691000
240401877885 -88595096934 238323360100
-291526848522 8417087956 -2693680771
-86830825822 -374058402399 458043740625
336474222943 122502558223 -81218302848
-38772431198 239976522762 715223440009
-120270356455 -429999016073 -83322842695
106679643278 -542730337390 120356040449
321714672708 227462078680 -147317407222
-9394679683 187300403189 282108842783
98563621772 -650700134043 9670567483
-248096160542 -280912203089 50594575680
-43136185791 12345624141 601902943584
587118166633 -212551543021 43297749948
316904800043 200640605067 240756382975
-21418044457 -29052638411 -673586110246
-97861651251 144940920045 43119440513
-597270132215 -94137458784 62211383690
-131768047912 166331136040 -45574272123
328646489772 94072087439 -121445023000
490830143360 9934781300 498872075171
61153906683 -314544505521 105495085021
518468603088 -182830466649 -227558598956
55369533766 287733283170 301068335603
-53866937225 -467851470275 462896040816
511088441312 406054942315 -74247400740
129372667178 -472511636622 -295737537724
62456555628 -271186483753 -124507908325
270828374801 -260105858846 -229482499450
461205758484 603490480781 47082983562
-127777968533 52418807683 70502059160
-475847758469 346644308095 205076882379
-197891364462 20612542116 -302570321021
141209111248 375336827719 -158936874896
-562195086737 61426421490 -251274555072
-15354166472 158014954014 -274906391773
187285243469 -157360845271 -8033894912
-241270276469 331871359555 65153487898
275275724178 -46812623519 283512396908
8188137777 453187610517 -428503264345
-2354096160 304151915698 -1618398324
393221031480 -188319812229 -337374412656
474564240223 -24686058469 45086043011
195571765986 307208261575 -435625315117
-284045292043 67183669150 297976194405
162616021159 430119944274 66071262664
-381912260707 -198652126900 108194674951
67723719788 -138133706544 331271575121
39783314161 -232459728761 462179419949
526944950046 167383343889 217003774665
-212342358115 -8569268823 115631697285
533796883295 -329769479355 255582667397
251449690259 343698869821 -173276044897
90164245657 -116974633286 118800687001
-281909770905 358697451810 60951698979
-434851756468 289365645597 434773964258
-24429929205 216592859774 -878805137761
-54903429048 120104895771 -50012727135
376554448509 7590277777 637298772133
-212062759091 -35203256160 -76430257828
299154875404 212468268904 -421118978949
-308652663196 -552969669922 -358363770137
98639757305 -32040423068 -314498468770
-85673552986 232279528138 -167509898570
457586339921 243755849012 -49080940969
123815402302 600836304218 226556586457
-391158016781 -357173986451 217467143225
147313505738 -392656947960 510206374562
-403582095563 187428095128 237432522129
24986455333 -301844296622 -635407468460
187491032015 -154745114458 -22859872081
-206950255274 -133133829771 -31716152902
-584828811833 273744027398 -223549542248
83478860571 -476688840334 -270478480245
-396964272955 158143151597 -430412782602
338770042285 71047526374 -224970453077
35697239683 -385040422811 -316826409160
-484881256938 -314120604436 -69706193914
-99282849033 662247099225 -112919006845
-146741718867 -126325864934 738647489992
-509992386171 -75190020504 94380776164
387925683274 -60387373689 754359544852
-200165506425 158434521713 -91616701511
-47606325298 -82775290875 -66286556843
275820817874 142443377732 -48295858925
593973955018 -160561290801 -458330299675
-66714421850 322650295267 295554223903
-182883653759 -44783192125 106128097552
-54767293815 120274559398 -374748298253
-44492904972 137325622220 -414170652797
113856044546 -635196429207 15321024534
579067511558 81649555003 462472643418
-171050855240 -629366346826 181265569407
-358680866406 35938140767 17541965705
148488236579 83439861931 360182107352
223663737537 -121233798063 143431955498
329424194907 -383620195766 -539027537251
505000571429 233100410389 164169420630
-577477239812 193518223402 -5593214303

18182275384 14400806321 -416843316571
-131258418065 361062989087 -160470514120
32633696642 435387489988 -439852657453
-156520832845 -259633445707 -479086471038
-162741548252 -399530331775 28223382352
-169406735125 308082065475 -169701481642
393245651625 322905720827 -98970752530
254560764102 -317969934973 -267405438244
-127530057111 -399785149586 65577150694
-431603848850 -321991978155 -103312437043
265752436684 422429338183 207418724870
-502256454664 128129949687 -384213110067
-58476646200 -118178566463 3533255808
413577322725 -190553094621 -505211878419
403990942626 -104151466691 -36838974647
-166768911964 461401880653 -528784744256
88154417257 -272554580728 -343172508274
191074966149 303681432529 -262467056304
184081237084 212149509956 217759357809
-576049710692 -119894769558 441653753647
-493569675296 141520561918 263638481145
-92905372451 152550877636 -327815384917
345159895139 196680918611 511772181635
-6775025121 -331755802618 74486227392
-44450295800 -281743083168 133278775974
369022540231 -448609539693 -50338576767
-332339109297 -364222033616 -348406382452
-80745414 -251496144901 -139061045662
-119391742184 521569754626 -389966022225
85213034200 -154324061059 56960065202
393449785775 397637569816 239807552453
-243160475683 -121970956513 140401717451
126859411642 426070666310 -307424706274
-91788578913 158071802013 -348106539105
-19875485855 -45796433576 91633656098
-517554936414 -235943639352 397005829784
-622308160598 301279749816 -348451052934
-155929252609 137734680119 -323522516024
-2410624579 -419367069454 -313519132575
271790670527 -503123988425 -462014693415
-179848908720 39550209097 366454991857
-98778753918 -552912244255 -74472712167
-151212970889 -244035227405 -7639102864
-675092934689 277860054357 427919055786
-8573821093 -134247696037 -151152659496
-58376273681 -581395971463 533242627172
-209058068977 -88432314169 -289155938583
-355687320441 -123818408682 -448520977005
-214454186776 -389946258969 -172230513198
-304896707185 63548527897 -159977551949
-408201725416 143780863700 -172505836270
-223046314978 -596422968171 202733793225
5764267946 -317929112425 -15662081103
-626553969541 360149909208 162893997239
-296257819367 -109079595355 -413974465741
243727554971 -175877885489 171198373453
-145286578565 77592712237 313659046970
106022935422 -271762492804 336749535616
263747591892 -318371609508 -278728557034
430379826157 268669779622 -152814950152
-190650802389 -79888435136 -646291971055
294939066699 332956154626 30297454923
122172163637 -664184450622 -28056181552
132877978216 -201701896421 -26104885717
-164455708890 -214442426558 185153560056
-253986677062 -53813973493 38074116235
323571021457 119312521858 525748823538
297533559383 242403947339 -58066813556
-598744974234 3055233562482 -146845548756
-236039715621 282733905616 184694525631
353221319836 460547505329 -95278901056
-265035628827 -98988104610 -302462461592
-270958652352 -33360990256 725795517546
-334935767417 192121547766 188905894065
143468371778 -54579053201 137792119333
128380019244 -122419387246 -334161942112
-572371222396 -152376572156 -332538473757
559731484784 262539205497 -400068008326
-417259369344 -10310349219 -206535033520
-52990645249 -80753991123 -70600778952
-18181478269 -102836009305 225443671315
40852373529 34166887364 677769198066
-76302320497 536264695709 39751393408
158462490512 -739613765453 60084486735
446483485697 106719345995 29946715832
-475868378773 -193038257992 604122635017
36640990917 -509780502582 -31291613065
-29813044968 -722123685079 -150503185572
449596071926 -237034324745 276046486653
-87487839188 214380229334 177292948475
410684126262 -74392383808 516457446091
386051667205 -66648537006 -307485466929
191150240997 216322266149 221116994980
-70049296347 -44930156487 -193569737159
55108923545 -95257466333 235032990171
-689294402087 23815505949 -4731153524
32660890048 299800145520 605311789415
146673095964 521807084813 -132970083236
271164633468 311058728518 9142326896
-146357815839 67492696459 -50181501642
-300809374374 507034762797 -278807218334
182172786221 -92837210075 474984710286
-200042737336 99771160154 50510311823
52102892572 -18945085969 -132173655903
-399118889963 177051252610 427011025548
285730165506 439387308716 -50911497577
-1013682845 -179192345590 -744827001529
-56952636178 80931943934 270642493920
298151225371 -299197918771 -20217640747
389344807052 -568042141794 -95631272660
-409074421756 -452651278996 -91265826249
-373273137157 -271833568544 13764299509
365857158740 293188649543 -250275238278
281069405803 -177118846019 308911163267
102407360498 -55161402529 -250399959314
-373164408393 277211744479 -307381914108
294970256369 270446979468 -198668548856
64013902923 -418060616794 200688424736
-288896205815 78143263836 187192265017
284997881841 -226388663772 -436544464103
-289427988142 493428244500 -123194065067
437358516734 273163054967 -1620258574
-371742678136 59937510326 507638418198
469832405554 535273781761 184668712252
64796854847 84144185737 -164835839498
-424862490599 132707136556 -563055914871
71138982777 -245375473194 -197172177573
-86392974949 273434744195 -209889871770
517696475792 -177177012731 -325080388761
-224390056066 -103780645636 205159244999
154822002151 104369040110 -32924443062
-299868607290 32819930267 93826121556
83846813667 -856652941310 -132949247991
291449715803 322385817349 -612592309996
62467409828 -57020339545 -95109823695
-604492945812 -107102127471 -516576091492
-200836143973 126969592219 -158897765880
142878017797 -221342283358 212051782885
-213803693084 -168062767235 -321386105331
-100507318263 -314737763437 -590393015927
276951215378 -219678729010 172918281818
-124325839075 -573962636947 449628244834
-133614965437 -16973755357 67781439396
1928133736 150853465923 571840824295
-583706674568 428497570373 172024834857
460602179963 -41556685916 147178314880
512109826366 405168672164 -72018950188
205382385520 -117265593064 54925571850
-135545094497 -354436266037 -30370457657
-64838191066 1064374704223 -16551026123
-70547365729 -456995953341 145048072116
-330300811896 32231744502 405097804355
-167433297905 18520707672 -488440778372
412162099130 -442778827641 114207467406
496727558838 -162670637700 -258927479132
480532152229 322062835352 -94181262776
209332505540 221901942319 -150152127003
210640958455 -394748577487 147781731961
277412273021 487950518023 514371026237
180031162841 38508506923 -6211298919
113159270661 -137433531553 422284621996
80966063781 79277615528 -56764465856
112513144956 570727816128 143891276696
378064780533 -133165117674 -53057300801
60678409497 -176565364133 517657585084
425467357585 -136834973289 118348319832
28193869639 76411675746 -489114717113
-58344662383 -120000411191 221650963997
-572440900898 239454101571 427300106597
123233595843 295678796965 236349996390
-263634392890 414942190963 -380182839513
486385420737 513003558303 141188770261
-340394827429 255789428546 -65486819374
92256374091 460028696787 -295522233046
-252455883767 -413828002279 -401755505177
-220224387626 632325919257 248257999479
89143255496 187299837204 196976947200
-144013081785 381447777970 115689253662
231916928103 -19874497636 -249762912758
63607141186 472937890461 -583906144781
-629337555120 117754611595 167191477080
-469420735331 94350985196 -107214638101
245862087410 346791754708 436325147474
73082630740 421165083381 475028294520
207419832067 231462745956 -189122126764
-387829337036 -140700708505 -534717232401
270944463337 59296354840 -37902861090
355962812120 -340327419599 218644442452
7214433500 585790585746 -299276652846
244580891536 -171194539110 -63101586378
-451937884842 -215877101178 471404702345
203721563408 351358188403 205167653780
-260471724720 113109519764 205104261481
-477112371220 273133715919 59026774296
-103901748320 -124586432235 68670987585
360766645175 73628268196 355395932650
315734395259 742702200167 118842833137
-150251730363 270764859284 -562709832726
33532564938 -383007420924 -329978268632
-277936457007 113451493141 20187673164
176844262893 83041272933 -500491897172
327360300335 64263897002 -419607587480
-54276333780 77298196135 -19068719611
681553104132 -382753503663 12048661932
-229163135867 -176266981963 42981377836
110701241172 410707032898 -30289061651
61052461647 -32982364305 -142308692907
640925611603 173572797027 -357249276287
141857087747 131419646188 -22211088673
331503125872 69658667206 18550669089
-529961069288 452973754505 -299871680648
-2935449435 -274754983079 -452057545788
346433544420 170200837823 -10963914430
-178608964685 -223111237353 -264778518216
-54023736012 581470299546 340935882598
86666936444 -283638406963 607965547335